

- 1 (1) 置換 $(1 \cdots 13)(14 \cdots 33)(34 \cdots 43)(44 \cdots 77)(78 \cdots 123) \in S_{123}$ の偶奇を判定せよ. ただし, $\cdots$ は連続する整数を表す.

解答) $13 - 1 = 12, 33 - 14 = 19, 43 - 34 = 9, 77 - 44 = 33, 123 - 78 = 45$. 与えられた置換は 1 つの偶置換と 4 つの奇置換の合成なので, 偶置換となる. ■

- (2) 置換 $(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)(5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9)(9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13) \in S_{13}$ の位数を求めよ.

解答) $(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)(5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9)(9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13) = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13)$ に注意する. 長さ 13 の巡回置換 (サイクル) なので位数は 13 となる. ■

- 2 (1) x, y, z を変数とする次の 3 変数多項式 f_1, f_2, f_3, f_4 の中から対称式であるものを全て選べ.

- $f_1 = x^3 + y^3 + z^3$
- $f_2 = x^2 + y^2$
- $f_3 = (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2$
- $f_4 = x^2y + y^2z + z^2x$

解答) f_1 と f_3 は任意の $\sigma \in S_3$ に関して, $\sigma f(x, y, z) = f(\sigma(x), \sigma(y), \sigma(z))$ を満たすので x, y, z に関する対称式である. f_2 は 2 変数では対称式であるが, 3 変数では非対称である. f_4 は例えば, $(1, 2)f_4 = y^2x + x^2z + z^2y \neq f_4$ となるため, 非対称である. したがって対称式は f_1, f_3 である. ■

- (2) 4 変数 x, y, z, w の基本対称式を書け (各 1 点):

解答) $\sigma_1 = x + y + z + w$

$$\sigma_2 = xy + xz + xw + yz + yw + zw$$

$$\sigma_3 = xyz + xyw + xzw + yzw$$

$$\sigma_4 = xyzw$$

- 3 次の 3 変数多項式 f, g, h に置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 3) \in S_3$ を作用させたときの多項式 $\sigma f, \sigma g, \sigma h$ をそれぞれ求めよ.

解答) σ は 1 と 3 の互換であるので, σ を多項式 $f(x_1, x_2, x_3)$ に作用させると,

$$\sigma f(x_1, x_2, x_3) = f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)}) = f(x_3, x_2, x_1)$$

となり, σf は x_1 と x_3 を入れ替えた式に等しくなる.

$$\begin{aligned} (1) \quad f &= 3x_1 + 2x_2x_3 + x_1^2x_3 \\ \sigma f &= 3x_3 + 2x_2x_1 + x_3^2x_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad g &= x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 \\ \sigma g &= \underbrace{x_3x_2 + x_2x_1 + x_1x_3}_{\text{どちらも正解}} = g \end{aligned}$$

$$(3) \quad h = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix} \quad \sigma h = \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_3 & x_2 & x_1 \\ x_3^2 & x_2^2 & x_1^2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \boxed{1} \leftrightarrow \boxed{3} \\ \hline \hline \hline \end{matrix}}_{\text{どれでも正解}} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix} = -h$$

4 次の2変数対称式 $f(x, y)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x + y$ および $\sigma_2 = xy$ を用いて表せ.

(1) $f(x, y) = x^2 - 7xy + y^2$

解答)

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + 2xy + y^2 - 9xy \\ &= (x + y)^2 - 9xy \\ &= \sigma_1^2 - 9\sigma_2. \end{aligned}$$

■

(2) $f(x, y) = x^4y + xy^4$

解答)

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^4y + xy^4 \\ &= xy(x^3 + y^3) \\ &= xy((x + y)^3 - 3x^2y - 3xy^2) \\ &= xy((x + y)^3 - 3xy(x + y)) \\ &= \sigma_2(\sigma_1^3 - 3\sigma_2\sigma_1) \\ &= \sigma_1^3\sigma_2 - 3\sigma_1\sigma_2^2. \end{aligned}$$

■

(3) $f(x, y) = x^4 + x^2y^2 + y^4$

解答)

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^4 + x^2y^2 + y^4 \\ &= (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2 \end{aligned}$$

ここで

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$$

より

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (\sigma_1^2 - 2\sigma_2)^2 - \sigma_2^2 \\ &= \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 4\sigma_2^2 - \sigma_2^2 \\ &= \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 3\sigma_2^2. \end{aligned}$$

■